

Chapitre 2 - Droites et segments

I. Vocabulaire et notations

Définition : Un **point** est le plus petit élément du plan : il n'a ni longueur ni largeur. Il est représenté par une croix.
En général, on nomme les points à l'aide de lettres majuscules : A, B, C, etc.

Propriété :
Par deux points distincts, il passe une unique droite.



Notation : La droite qui passe par les points A et B est nommée en utilisant le nom de ces deux points entre parenthèses. On écrit : la droite (AB) ou la droite (BA).

- R**
- (d) est un autre nom de la droite (AB) ci-dessus.
 - Une droite est composée d'une infinité de points.
 - On peut prolonger la droite (AB) aussi loin que l'on veut au-delà de A et de B.

Définition : Lorsque l'on place un point C sur une droite (AB), on définit deux **demi-droites** d'origine C. Les points A, B et C sont dits **alignés**.

Notation :
On note [CB) la demi-droite représentée en violet d'origine C passant par le point B. On note [CA) la demi-droite représentée en orange d'origine C passant par A.

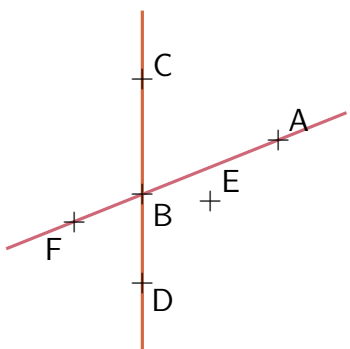


Définition : Lorsqu'un point A appartient à la droite (d), on note $A \in (d)$.
Dans le cas contraire, on dit que A n'appartient pas à la droite (d) et on note $A \notin (d)$.

Exemple

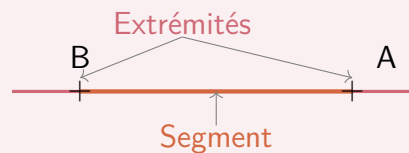
Sur la figure ci-contre, il y a six points : A, B, C, D, E et F.

- La droite (CD) a d'autres noms :
..... B est le de la droite (CB) et de la droite (FA). On dit aussi que les droites (CB) et (FA) sont en B.
- Le point B à la droite (CD). On note
Autrement dit, les points B, C et D sont
- Le point C à la demi-droite [BD).
On note
- Le point A à la droite (FD). On note
Autrement dit, les points A, F et D
- Le point E
On note



Définition :

Un **segment** est une partie de droite délimitée par deux points, appelés **extrémités** du segment.



Notation : Le segment de droite d'extrémités A et B est nommé en utilisant le nom de ces points entre crochets. On écrit : le segment $[AB]$. Il ne faut donc pas confondre le segment $[AB]$ avec la droite (AB) et la demi-droite $[AB]$.

Propriété : Le segment $[AB]$ est le plus court chemin pour aller du point A au point B.

Définitions : Rappels.

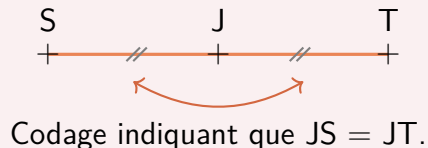
- Deux droites sont sécantes si elles possèdent un unique point commun appelé point d'intersection.
- Deux droites sécantes sont perpendiculaires si elles forment un angle droit.
- Deux droites sont parallèles si elles ne sont pas sécantes.

II. Longueur et distance

Définition : La **distance** entre deux points A et B est la longueur du segment $[AB]$. Cette longueur est notée AB.

Définition :

Le **milieu** d'un segment est le point qui appartient à ce segment et qui est à égale distance des extrémités de ce segment.



Exemple

Sur la figure ci-dessus, le point J est de S et de T et il appartient au segment $[ST]$: J est donc

(R) Une droite est illimitée : elle n'a ni longueur ni milieu.

Propriété : (Inégalité triangulaire)

Pour tous points A, B et C, $AC + BC \geq AB$.
De plus, $AC + BC = AB$ si, et seulement si, $C \in [AB]$.

